

الاتزان : هو الحفاظ على بيئة داخلية ثابتة

البيئة الداخلية : هي التي تعيش فيها الخلايا وتسمى ب  
المائع النسيجي

البيئة الخارجية: هي التي تعيش فيها الكائنات  
المنبه : هو تغير البيئة الداخلية

المستقبل : يشعر بالمنبه

س ماهي الشروط لحدوث عملية الاتزان؟

منبه 1

مستقبل 2

آلية تصحيح تلقائية 3

آلية التغذية المرتدة السلبية 4

س اشرح ماذا يحدث عند ارتفاع السكر في الدم ؟

يزيد تركيز الجلوكوز <منبه

استثارة البنكرياس < مستقبل

يفرز الأنسولين إلى الكبد لتحويل الجلوكوز الزائد الى

جليكوجين < آلية تصحيح

ينخفض مستوى الجلوكوز < الراجعة السلبية

اشرح ماذا يحدث عند انخفاض مستوى السكر؟

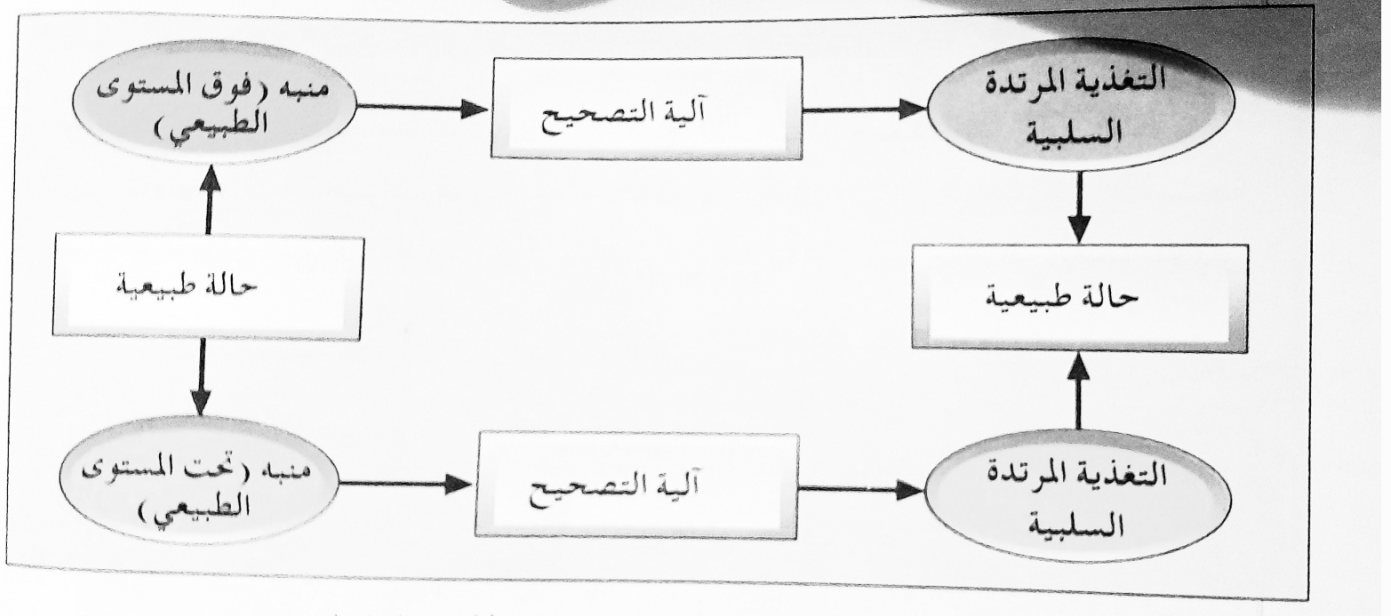
منبه <الجوع او التقلصات العضلي

مستقبل <استثارة البنكرياس

آلية تصحيح < يفرز البنكرياس الجلوكوجان ينقل إلى الكبد ويحول

الجليكوجين إلى جلوكز

الرجعة السلبية <يرتفع تركيز الجلوكوز إلى المستوى الطبيعي



الجلد : هو عبارة عن غطاء واق لسطح الجسم  
يعتبر الجلد غضو إخراج  
يتكون الجلد من جزئين اساسيين هما ؟  
البشرة و الادمة

البشرة : هي عبارة عن طبقة طلاوية معقدة  
الادمة : هو عبارة عن نسيج ضام مطمور فيه  
عدة تراكيب  
اذكر تراكيب البشرة ؟  
الطبقة القرنية - الطبقة المحببة - طبقة مليجي  
الطبقة الخارجية تتكون من (خلايا ميتة) و  
مسطحة وقرنية بسبب ترسب مادة (الكيراتين

)

الكيراتين هو عبارة عن بروتين يوجد في  
الأظافر و الطبقة القرنية  
تكون طبقة القرنية أكثر سماكة في (الكعب و  
راحة اليد)  
الطبقة المحيية تتكون من خلايا حية تصبح  
جافة وقرنية مع تحركها للأعلى لتكون الطبقة  
القرانية (لاتنقسم)  
ي ما هو السبب في اختلاف ألوان البشرة ؟  
بسبب اختلاف تركيز صبغة الميلانين  
طبقة مليجي: هي عبارة عن طبقة حية  
وتنقسم وتدفع الخلايا الجديدة المتطورة إلى  
الخارج و أثناء ذلك تتغير شكليا وتركيبيا  
الادمة تحتوي على الحلمات ملاحظة مهمة  
س اذكر التراكيب الموجودة في الادمة؟  
الأوعية الدموية - الشعر - الغدد الدهنية - الغدد  
العرقية - المستقبلات الحسية  
تنغمد طبقة مليجي إلى داخل الادمة مكونة

جراب يسمى حويصلة

اين يوجد الشعر ومن يقوم بتركيبه ؟

يوجد في الادمة ولكن البشرة هي التي تكونه  
ماهي العضلة الناصبة : هي التي عند انقباضها

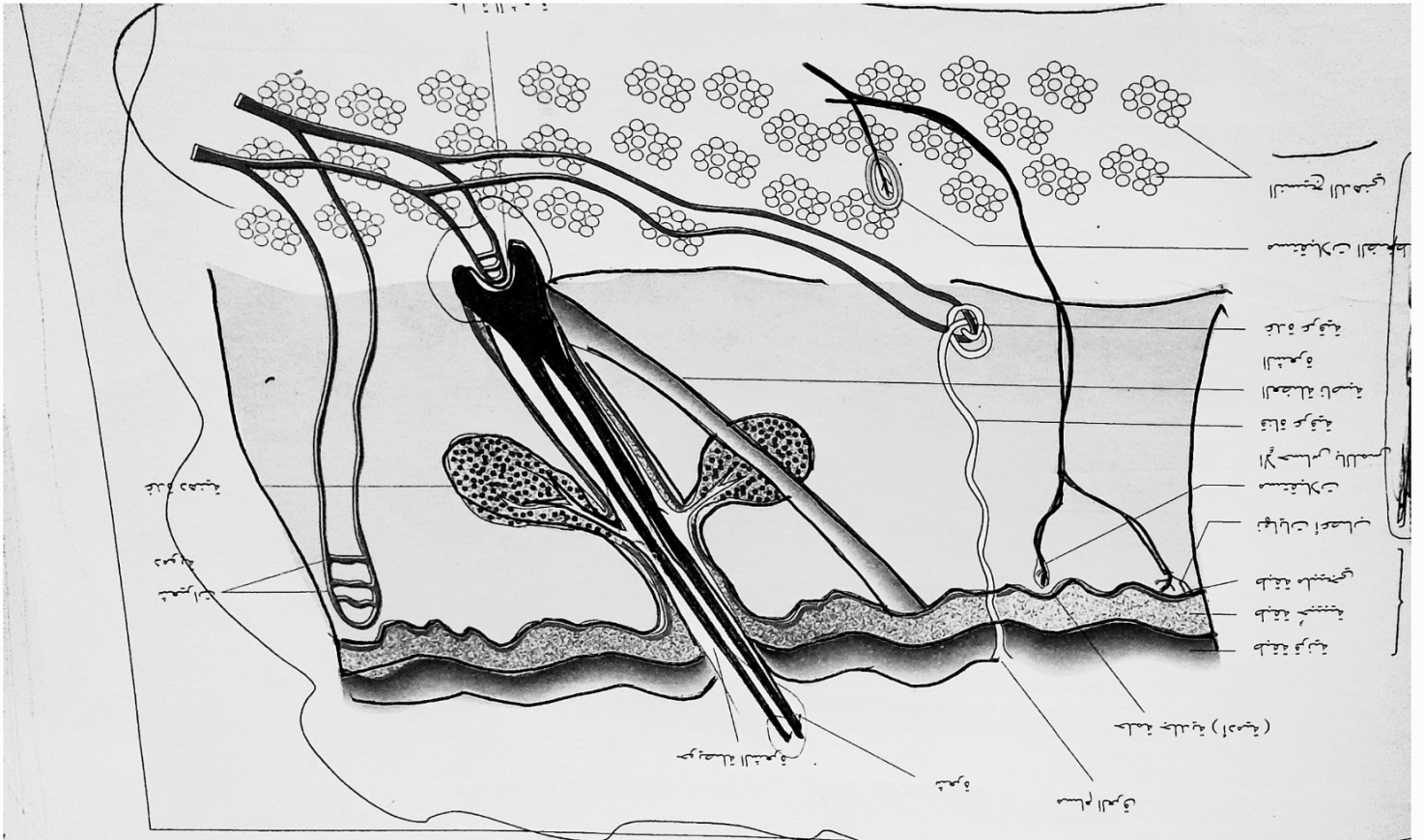
تعمل على انتصاب الشعر

ملاحظه يوجد 2 من الغدد الدهنية لكل

حويصلة شعر يوجد بها مادة تسمى [الزهم]

وهي مادة تعمل على تشحيم الشعر وتحافظ

على نعومة وملمس الجلد



الغدد العرقية هي ميزة تميز جميع الثدييات  
الغدد العرقية هي عبارة عن أنبوبة ملتفة يتكون عن طريق نمو  
البشرة إلى الأسفل  
يتدفق العرق من القناة العرقية ومنها إلى مسام العرق سؤال اكمل  
المستقبلات الحسية هي عبارة عن نهايات عصبية توجد في البشرة  
والأدمة وهي التي تعطينا الإحساس باللمس وهي التي تعطينا  
الإحساس بالألم او تغير درجة الحرارة .  
يوجد تحت الادمة طبقة دهن تسمى (النسيج الشحمي)  
يعتبر النسيج الشحمي مخزنا للدهون ونسيج عازل

س اذكر طرق فقد وانتاج الحرارة  
الحمل والاشعاع والتوصيل - تبخر العرق على سطح الجسم- البول  
والبراز - هواء الزفير  
الغدد الثديية هي صفة تميز إناث الثدييات وهي غدد متحورة  
قادرة على إنتاج اللبن  
مزايا تبوت درجة الحرارة  
مواصلة نشاطها اثناء النهار- تعمل الانزيمات على نحو افضل -  
ليست بحاجة للبيات الشتوي - تستطيع استيطان مناطق كثيرة  
س ماذا يحدث عند ارتفاع درجة الحرارة ؟  
تتوسع الشرايين- يزداد نشاط الغدة الدرقية - تزيد سرعة التنفس -  
ينخفض معدل الأيض.  
والعكس يحدث عندما تنخفض الحرارة

علل

الأسماك والبرمئيات و الزواحف واللافقریات دوات دم بارد ؟  
لأنها ليست قادرة على الموازنة بين كميات الحرارة التي تولدها.  
يحدث شحوب اللون عند الانسان ؟  
بسبب انقباض الأوعية الدموية  
تستخدم البصمات لتحديد هوية الشخص ؟  
لأن نمط الاخاديد يختلف من شخص لآخر.  
يعتبر الجلد عضو إخراج ؟  
لأنه يخرج فضلات المواد الأرضية مثل البولينا .  
لا نشعر بالشعر عند قصه ؟  
لأن الجزء خارج البشرة هو جزء ميت